

参观爱科麦钨钼与 北方易初（大阳摩托）

研学参观记录

北京理工大学 机械工程专业

刘铁彦 ©

实习地点 洛阳市 爱科麦钨钼科技股份有限公司、洛阳北方易初摩托车有限公司

参观日期 2026 年 9 月 10 日（实习第十一天）

专业班级 机械工程专业 大四年级

记录形式 图文记录（含 9 张参观照片）

知行合一 • 学以致用

目录

1	参观背景	2
2	参观路线与主要内容	2
2.1	爱科麦钨钼——难熔金属的粉末冶金（上午）	2
2.1.1	原材料特性对比	2
2.1.2	核心生产工艺	2
2.1.3	产品体系与应用场景	3
2.2	北方易初（太阳摩托）——合资品牌的制造传承（下午）	3
2.2.1	企业发展历程	3
2.2.2	产品矩阵	3
2.2.3	总装车间工艺流程	4
2.2.4	光栅检测与质量控制	4
3	几点心得体会	4
4	结语	5
A	参观照片记录	6

1、 参观背景

今天是我们北京理工大学机械工程专业赴洛阳生产实习的第十一天。上午，我们来到爱科麦钨钼科技股份有限公司，学习钨、钼等难熔金属的粉末冶金工艺及其在消费电子、半导体、军工等领域的应用；下午，我们转场至洛阳北方易初摩托车有限公司（大阳摩托），了解这家拥有三十余年合资历史的企业发展历程、产品矩阵与总装车间的质量控制。

一家企业做“难熔金属”，一家企业做“大众代步工具”，材料维度与市场维度形成有趣对照。上午见识的是熔点 3000°C 以上的稀有金属如何被压制、烧结、加工为高端功能件；下午感受的是年产数十万辆摩托车如何在一条联动生产线上完成从底盘到整车的蜕变。

2、 参观路线与主要内容

当天上午在爱科麦钨钼厂区，参观路线为：展厅/原料区 → 压制与烧结工艺讲解 → 车间实地参观；下午在大阳摩托，路线为：历史展厅 → 总装车间 → 光栅检测与包装下线。

2.1 爱科麦钨钼——难熔金属的粉末冶金（上午）

2.1.1 原材料特性对比

爱科麦的核心原材料为钨粉与钼粉。两者外观、密度、熔点、价格差异显著：

- **钨粉**：外观偏灰黑色，密度 19.32 g/cm^3 ，接近黄金密度；熔点约 3400°C ，采购价约 1000 元/kg；
- **钼粉**：外观呈银白色，长期存放后亮度会降低；密度 10.2 g/cm^3 ，熔点约 2600°C ，采购价约四五百元/kg。

“像钨和钼它的熔点比较高，钨的熔点在 3400 摄氏度，钼是 2600 摄氏度。”

2.1.2 核心生产工艺

原料按客户需求完成等比例混合后，采用 20 MPa 油压进行冷等静压处理，压制 30 多分钟后送入烧结炉。烧结温度因成分不同而异：含钨原料在 2400°C 下烧结 48

小时，含钼原料在 2200℃ 下烧结 36 小时。烧结完成的成品可直接交付，或进一步通过定位、激光/水刀、线切割等工序定制加工。车间线切割工序还使用公司自主生产的 0.8 mm 高温钨丝作为耗材。

2.1.3 产品体系与应用场景

爱科麦的产品覆盖消费电子、工业半导体、军工装备等高要求领域：

- **消费电子：**蓝宝石晶面薄片可用于手机控制件、屏保、Mini/Micro LED 衬底，以及 AR/VR/MR 等智能穿戴设备组件；
- **工业半导体：**钨、钼材质发热体、螺钉、坩埚等部件，具备高耐磨、高耐腐蚀特性，适配高温、高纯工艺环境；
- **军工与特种装备：**研发类产品对尺寸、材料性能、粉材等级要求极高，资质与检验标准远高于普通行业。

公司现有各类规格蒸发舟 200 余种，带嘴高工艺款单台售价可达七八十至一百余元，简易款仅二三十元，体现了产品差异化定价策略。

“不管是从资质方面，还是这种核武器装备，或者说是军工方面，产品的检验要求都会比一般的行业要求严很多。”

2.2 北方易初（大阳摩托）——合资品牌的制造传承（下午）

2.2.1 企业发展历程

洛阳北方易初摩托车有限公司（大阳摩托）始建于 1992 年，由中国兵器装备集团与泰国正大集团合资组建，是中国摩托车行业“军转民”与“中外合作”的典范之一。2021 年，三方合作 30 周年之际续签了为期 30 年的投资协议。1994 年，建筑面积 2 万余平方米的联合厂房竣工投产，早期引进日本本田生产线，生产出经典车型“大阳 100”。目前大阳品牌价值已达 400 多亿元。

2.2.2 产品矩阵

大阳摩托主要产品包括两轮摩托车、休闲三轮观光车以及低速四轮电动车“大阳巧客”系列。展厅中还陈列有大排量（350、400 排量）摩托车及部分定制展车。

2.2.3 总装车间工艺流程

总装工厂设计可容纳七条并排生产线，目前主要以两轮摩托车生产为主。完整生产链由四个班组构成：布装准备班组、总装联动线班组、质量检测班组、包装线班组。

工艺流程大致为：底盘生产线作业完成后，经过中间系列工序进入滑板线，最后完成整车整体装配。部分车辆根据客户需求可能不需要完成全部装配环节即可下线。发动机相关组件加工、检测合格后，再搭配到其他部件上。

2.2.4 光栅检测与质量控制

大阳摩托在关键尺寸检测环节采用光栅检测设备，通过上下两个红点界定公差范围，光束到达两点中间即为合格，正中间代表零公差。设备可直观显示偏差读数，配合班长抽检与质量保证部全程检查，形成外观与结构的全方位质量控制体系。

3、 几点心得体会

1. **难熔金属的加工是“高温艺术”。**钨、钼熔点远超普通金属，烧结温度高达 2200–2400°C，冷等静压、高温烧结、精密线切割共同构成粉末冶金的特殊工艺链。这让我认识到，不同材料的“工艺窗口”差异巨大，工程师必须尊重材料本征属性。
2. **高价值材料需要高附加值应用。**钨、钼价格远高于普通结构钢，因此多用于半导体、LED 衬底、军工等“小用量、高性能、高附加值”场景。材料价值与应用场景匹配，是产品经济性的核心。
3. **合资企业的长期主义值得借鉴。**大阳摩托 30 年合资、续签 30 年，品牌价值达 400 亿，说明稳定的合作机制与持续的技术引进，是民族品牌成长的重要路径。
4. **总装线的效率来自班组联动。**从布装准备到总装联动、质量检测、包装下线，四个班组环环相扣。光栅检测的公差可视化，让质量控制从“凭经验”走向“凭数据”。
5. **摩托车产业也是精密制造。**从发动机检测、底盘装配到光栅尺寸检测，摩托车总装同样需要对零件配合、装配顺序、测量精度进行严格管控，绝非简单的“拧螺丝”。

4、 结语

一天的生产实习跨越了稀有金属粉末冶金与摩托车整车总装两个看似相距甚远的领域。上午在爱科麦钨钼，我们理解了高温烧结如何赋予钨、钼零件超凡的服役性能；下午在大阳摩托，我们感受到一条联动总装线如何让数以万辆计的摩托车高效、稳定地走下生产线。

从难熔金属到大众消费产品，从军工半导体到城乡代步工具，制造业的广度与深度在一天之内交替呈现。这提醒我们：机械工程专业的舞台远不止于某种单一产品，真正优秀的工程师应当具备跨领域迁移工艺思维与质量控制方法的能力。

知行合一 · 学以致用

——从稀有金属到大众产品，与同学们共勉

A、 参观照片记录

以下照片按拍摄顺序编号（照片 1~9），记录了 2026 年 9 月 10 日参观爱科麦钨钼与大阳摩托的精彩瞬间。其中照片 1~5 摄于上午的爱科麦钨钼，照片 6~9 摄于下午的大阳摩托。



照片 1



照片 2

图 1: 参观照片记录（一）：爱科麦钨钼厂区与原料展示区



照片 3



照片 4

图 2: 参观照片记录（二）：冷等静压设备与烧结炉区



照片 5



照片 6

图 3: 参观照片记录（三）：钨钼制品展厅



照片 7



照片 8

图 4: 参观照片记录 (四): 钨钼制品展厅



照片 9

图 5: 参观照片记录（五）：钨钼制品展厅

本记录依据当日参观照片与现场讲解整理而成，照片原件共 9 张，均收录于本附录。

北京理工大学机械工程专业刘铁彦 • 2026 年 9 月 10 日